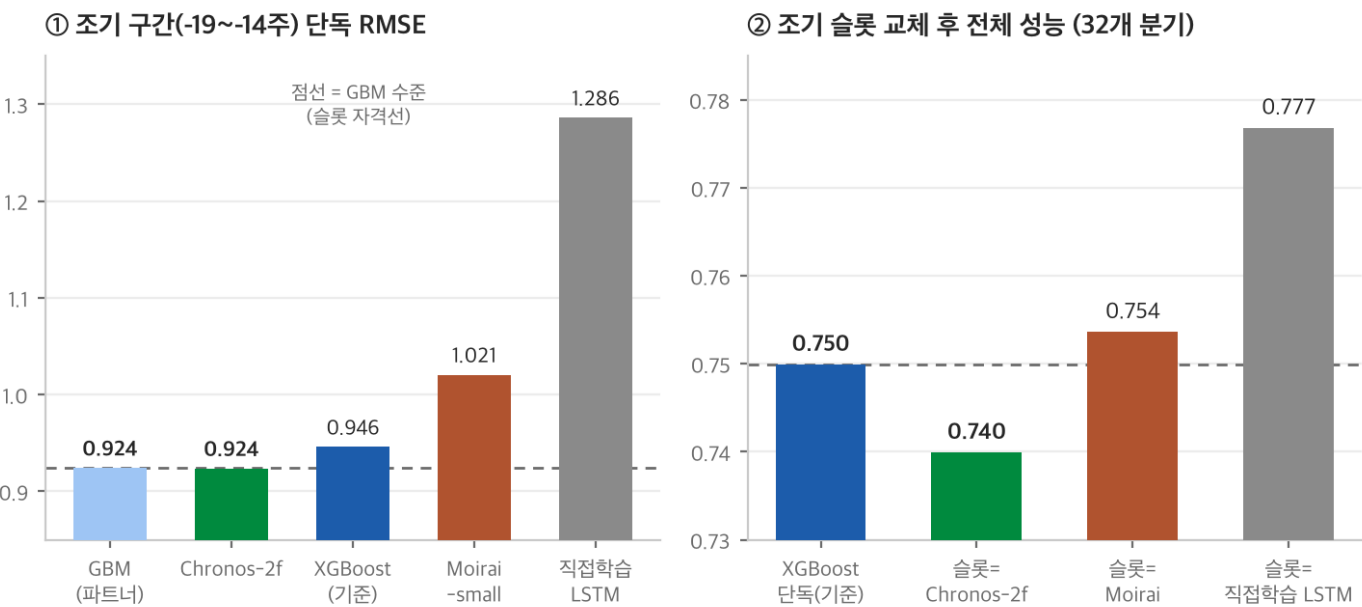


## 같은 사전학습 FM끼리도 갑니다 — 조기 슬롯 자격을 통과한 부품은 Chronos-2f뿐

실험 설계: BISTRO 프레임워크의 세 암(Task-Specific 소형 모델 · Foundation Model · LLM ICL) 중 채점 가능한 부품들을 **전부 동일 프로토콜**(DFM 스냅샷 + 공변량 10종 + 빠른신호 4종, 분기말 N\_gdp 외삽, 32 분기 실시간 그리드)로 실행하고, 검증된 주차별 결합의 조기 슬롯에 교체 장착.

FM 부품 = Chronos-2f(zero-shot) vs Moirai-small(zero-shot — BISTRO의 기반 모델 계열, 공개 체크포인트 프록시) · 참고 = 직접학습 LSTM · LLM ICL 암은 오염 문제로 채점 불성립(제외).



### 이번 개정에서 바로잡은 것 — 프로토콜이 점수를 지배합니다

- 종전 Moirai 1.453은 구세대 프로토콜(분기 flash 단변량 외삽)의 수치 — 동일 프로토콜로 재실행하니 **0.873 (-40%)**. 프로토콜 정정 전 비교는 무효.
- 직접학습 LSTM도 동일 입력(빠른신호 포함)으로 재실행: 1.268 → 1.019로 개선되나 여전히 격차 — 입력을 똑같이 줘도 소표본 직접학습의 한계는 남습니다 (조기 구간 1.286).

### 슬롯 자격 요건은 여전히 하나입니다

“조기 구간(지표 공백기)에서 GBM과 대등한 단독 성능”  
— Chronos-2f 0.924 ≈ GBM 0.924 (통과) / Moirai 1.021 · LSTM 1.286 (미달). 슬롯 결과가 그대로 따라오며, 두 FM을 함께 넣어도(듀오 0.745) C2f 단독 슬롯(0.740)을 못 넘습니다 (오차 상관 0.926 — 정보 중복).

### Chronos-2와 Moirai 계열, 무엇이 다른가

둘 다 공변량을 입력받습니다. 차이는 사전학습 때 공변량에게 어떤 **역할**을 주고 훈련했는가입니다.

- Moirai(2024.03): “여러 시계열을 나란히 놓고 전부를 함께 예측하라”로 훈련 — 공변량은 **함께 예측되는 이웃**. 이웃을 참고해 타깃을 더 잘 맞히도록 채점받은 적은 없음
- Chronos-2(2025.10): “저 시계열들을 참고해 이 시계열을 맞혀라”로 직접 훈련 — 공변량이 처음부터 **힌트** 역할. 그래서 처음 보는 주가·환율도 힌트로 연결해 씬
- 체급 차이 병기: small 변형(약 14M) vs C2 120M — 격차의 일부는 훈련 방식, 일부는 체급일 수 있음

유익: 본 실험의 Moirai는 공개 체크포인트 zero-shot 프록시입니다. BISTRO 원본(개량·미세조정 반영 가능)에 대한 판정이 아니며, 원본을 동일 규약으로 채점하면 직접 비교가 가능합니다. LLM ICL 암은 오염으로 채점 불성립(제외).